Ejercicios adicionales para el parcial

Aplicaciones Computacionales en Negocios – UTDT

Estos ejercicios cubren los temas que aparecen en la intersección entre los parciales anteriores (*Examen 1*, 2024 y 2025) y las guías prácticas 1, 2 y 3. Cada sección corresponde a un tema del programa de la primera parte de la materia. No se incluyen respuestas: el objetivo es la práctica previa al examen.

Temas cubiertos:

1. Probabilidad: variables aleatorias, esperanza, varianza y desigualdad de Chebyshev.
2. Estimación por Monte Carlo: media, error estándar y tamaño de muestra.
3. Generación de variables aleatorias en una computadora.
4. Procesos estocásticos y rol de los parámetros.
5. Simulación secuencial de caminos (algoritmos y pseudocódigo).
6. Valuación por integración numérica y Monte Carlo.

1. Probabilidad: variables aleatorias, esperanza, varianza y Chebyshev

Ejercicio 1.1 – Variable discreta.

Una variable aleatoria discreta X toma valores $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ con probabilidades proporcionales a $(6 - i)$, es decir $P[X = i] = c\,(6 - i)$ para $i = 0, \ldots, 5$ y alguna constante c.

(a) Hallá el valor de c.

(b) Dibujá la función de probabilidad y la función de distribución acumulada.

(c) Calculá $P[1 \leq X \leq 3]$.

(d) Calculá $E[X]$ y $\mathrm{Var}[X]$.

Ejercicio 1.2 – Variable continua.

Una variable aleatoria continua X tiene densidad

$$f(x) = c\,(1 - x) \qquad \text{para } 0 < x < 1,$$

y $f(x) = 0$ fuera de ese intervalo.

(a) Determiná c.

(b) Escribí y dibujá la función de distribución acumulada $F(x)$.

(c) Calculá $P[X > 0{,}25]$ y $P[0{,}25 < X < 0{,}75]$.

(d) Calculá $E[X]$ y $\mathrm{Var}[X]$.

Ejercicio 1.3 – Chebyshev.

El número de visitas diarias a un sitio de e-commerce es una variable aleatoria X con media $\mu = 5000$ visitas.

(a) Sin conocer la desviación estándar, ¿qué se puede decir sobre la probabilidad de observar un día con al menos 8000 visitas?

(b) Si además se sabe que la desviación estándar es $\sigma = 800$ visitas, ¿qué cota ofrece la desigualdad de Chebyshev para la probabilidad de que las visitas de un día estén entre 3400 y 6600?

(c) ¿Para qué intervalo centrado en la media garantiza Chebyshev una probabilidad de al menos 0,95?

Ejercicio 1.4 – Independencia y confiabilidad.

Un sistema de pago procesa transacciones a través de servidores redundantes. El sistema funciona si al menos la mitad de los servidores están operativos. Cada servidor funciona de manera independiente con probabilidad p.

(a) ¿Para qué valores de p es más confiable un sistema de 3 servidores que uno de 5?

(b) Repetí el análisis comparando 3 servidores contra 7.

Ejercicio 1.5 – Tiempos de espera uniformes.

Un servicio de atención al cliente devuelve la llamada en un instante uniformemente distribuido entre las 9:00 y las 10:00. Si un cliente queda a la espera desde las 9:00:

(a) ¿Cuál es la probabilidad de que espere entre 10 y 25 minutos?

(b) ¿Cuál es la probabilidad de que espere más de 40 minutos?

(c) ¿Cuál es el tiempo medio de espera y su desviación estándar?

2. Estimación por Monte Carlo: media, error estándar y tamaño de muestra

Ejercicio 2.1 – Tamaño de muestra.

A partir de la simulación de un modelo estocástico se obtienen 500 observaciones independientes de una variable X. Los estimadores muestrales de la media y la desviación estándar resultan 120 y 18, respectivamente.

(a) ¿Cuál es el error de estimación (error estándar) de la media con estas 500 observaciones?

(b) ¿Cuántas observaciones en total se deben tomar para que el error de estimación de la media de X sea 0,2?

(c) Si se quiere reducir el error a la décima parte del valor obtenido en (a), ¿qué tamaño de muestra se necesita?

Ejercicio 2.2 – Estimación de una probabilidad.

Se desea estimar, por simulación, la probabilidad $p = P[X > a]$ de cierto evento. Suponé que disponés de una función que genera muestras i.i.d. de X.

(a) Describí con precisión (pseudocódigo y palabras) cómo estimarías p a partir de M muestras.

(b) Escribí la fórmula del error de estimación de $\hat{p}$ en función de $\hat{p}$ y M.

(c) Si una corrida preliminar sugiere $\hat{p} \approx 0{,}05$, ¿cuántas muestras se necesitan para que el error de estimación sea menor a 0,001?

Ejercicio 2.3 – Esperanza condicional sobre una subpoblación.

Se simulan N individuos independientes; de cada uno se registra una variable de interés V y un atributo A (por ejemplo, un grupo). Se desea estimar $E[V \mid A$ pertenece a cierto grupo].

(a) Describí con precisión cómo estimarías esa esperanza condicional a partir de la muestra simulada.

(b) Describí cómo calcularías el error de ese estimador a partir de la misma muestra. ¿Qué tamaño efectivo de muestra entra en el cálculo del error?

(c) ¿Qué nuevo tamaño de muestra total necesitás para reducir ese error a la décima parte?

Ejercicio 2.4 – Convergencia del estimador.

Para un mismo experimento de Monte Carlo se corre la simulación con $M = 10^2$, 10^4 y 10^6 repeticiones independientes, estimando en cada caso una media, una desviación estándar y una probabilidad.

(a) ¿Cómo esperarás que se comporten los tres estimadores a medida que crece M?

(b) ¿Cómo esperarás que se comporte el error de estimación de cada uno en función de M? Justificá con la dependencia en $\sqrt{M}$.

(c) ¿Qué sentido tiene reportar un estimador sin su error de estimación?

3. Generación de variables aleatorias en una computadora

Ejercicio 3.1 – Variable discreta por transformada inversa.

Disponés únicamente de una función que genera variables uniformes en $[0, 1]$. Una variable Y toma valores $\{-2, 0, 1, 4\}$ con probabilidades $\{0{,}1, 0{,}4, 0{,}3, 0{,}2\}$.

(a) Describí con pseudocódigo un algoritmo para generar una muestra de Y.

(b) Generalizá el algoritmo a una variable discreta con valores $v_1, \ldots, v_k$ y probabilidades $q_1, \ldots, q_k$.

Ejercicio 3.2 – Modelo mixto: categoría y valor continuo.

Se quieren generar clientes caracterizados por un segmento y por su gasto mensual. La probabilidad de que un cliente pertenezca al segmento j es p_j, para $j = 0, 1, \ldots, 4$ (las p_j suman 1). El gasto de un cliente del segmento j es aleatorio y uniforme entre $j \cdot 5000$ y $(j + 1) \cdot 5000$ pesos. Disponés de una función para generar uniformes en $[0, 1]$.

(a) Proponé un algoritmo de simulación para generar el segmento y el gasto de un cliente. Escribí el pseudocódigo con precisión.

(b) Describí cómo usar ese algoritmo para generar una muestra de N clientes independientes.

Ejercicio 3.3 – Transformada inversa continua.

Una variable continua X tiene función de distribución acumulada $F(x) = 1 - e^{-\lambda x}$ para $x \geq 0$ (exponencial de parámetro λ).

(a) Derivá la regla de transformada inversa para generar X a partir de una uniforme $U \sim \text{Unif}[0, 1]$.

(b) Escribí el pseudocódigo correspondiente.

(c) ¿Cómo verificarías empíricamente, a partir de muestras generadas, que la media y la desviación estándar coinciden con las teóricas?

Ejercicio 3.4 – Calidad de un generador.

Un generador congruencial produce una secuencia de enteros $x_1, \ldots, x_{10}$ entre 0 y m. Al dividir cada valor por m se obtiene una secuencia en $[0, 1]$.

(a) ¿Qué media y qué desviación estándar teóricas tiene una uniforme en $[0, 1]$?

(b) Describí qué estadísticos y qué gráficos usarías para decidir si la secuencia generada "parece" azarosa y uniforme.

Ejercicio 3.5 – Integración por Monte Carlo en alta dimensión.

Se quiere calcular el volumen de la esfera unitaria en dimensión N, $\{x \in \mathbb{R}^N : \sum_{i=1}^{N} x_i^2 \leq 1\}$.

(a) Describí un algoritmo de Monte Carlo que estime ese volumen sampleando puntos uniformes en el cubo $[-1, 1]^N$.

(b) Escribí el estimador del volumen y su error de estimación.

(c) Compará conceptualmente este método con una integración sobre una grilla cartesiana a medida que crece N (error y costo computacional).

4. Procesos estocásticos y rol de los parámetros

Ejercicio 4.1 – Random walk aritmético.

Considerá el proceso

$$S_{i+1} = S_i + \mu\,\Delta + \sigma\sqrt{\Delta}\,Z_{i+1},$$

con Z_{i+1} shocks normales estándar i.i.d.

(a) ¿Qué rol cumple cada parámetro (μ, σ, Δ)?

(b) ¿Cómo es el gráfico de la evolución temporal si $\sigma = 0$?

(c) ¿Cómo es la distribución de S a horizonte largo si $\mu = 0$ y $\sigma \neq 0$? Describí su forma y cómo crece su dispersión con el tiempo.

Ejercicio 4.2 – Random walk geométrico.

Considerá el proceso

$$S_{i+1} = S_i\,(1 + \mu\,\Delta + \sigma\sqrt{\Delta}\,Z_{i+1}).$$

(a) ¿Qué rol cumple cada parámetro? ¿Por qué este modelo es más adecuado que el aritmético para precios de acciones?

(b) ¿Cómo es el gráfico de la evolución temporal si $\sigma = 0$?

(c) Para un horizonte de N pasos grande, con $\Delta \ll 1$, $\mu = 0$ y $\sigma \neq 0$, ¿cuál es la forma (no la fórmula) de la distribución terminal de S?

Ejercicio 4.3 – Reversión a la media.

Considerá el proceso

$$S_{i+1} = S_i + \kappa\,(\theta - S_i)\,\Delta + \sigma\sqrt{\Delta}\,Z_{i+1}.$$

(a) ¿Por qué se dice que este proceso tiene reversión a la media? ¿Qué representa θ?

(b) ¿Qué sucede con la deriva cuando S_i está muy por encima o muy por debajo de θ?

(c) ¿Cuál es el efecto del término de volatilidad? ¿Qué rol tiene κ en la velocidad de reversión?

(d) Describí cómo cambia el número de cruces del nivel $S = \theta$ a medida que aumenta κ.

Ejercicio 4.4 – Reversión a la media con nivel estacional.

Considerá una versión con media de largo plazo dependiente del tiempo:

$$S_{i+1} = S_i + \kappa\,(\theta(t_i) - S_i)\,\Delta + \sigma\sqrt{\Delta}\,Z_{i+1}, \qquad \theta(t_i) = \bar{\theta} + A\cos\!\left(\tfrac{2\pi i}{365}\right),$$

con $\Delta = 1/365$.

(a) Interpretá el rol de $\bar{\theta}$, A y del período del coseno.

(b) Describí cualitativamente cómo se vería un camino típico del proceso.

(c) Reescribí el modelo en la forma $S_{i+1} - S_i = \ldots$ de modo que los parámetros κ y σ puedan estimarse por una regresión lineal a partir de datos históricos. Indicá cuáles son las variables dependiente e independiente.

Ejercicio 4.5 – Procesos acoplados.

Dos procesos evolucionan simultáneamente:

$$X_{i+1} = X_i + \mu\,\Delta, \qquad X_0 = 0,$$

$$Y_{i+1} = Y_i - \kappa\,(Y_i - X_i)\,\Delta + \sigma\sqrt{\Delta}\,Z_i, \qquad Y_0 = 0,$$

con Z_i normales estándar i.i.d., $\Delta = 1$, $\mu = 1$, $\sigma = 1$.

(a) Interpretá el término $-\kappa\,(Y_i - X_i)$: ¿hacia dónde es atraído Y?

(b) Describí (con palabras y un bosquejo) cómo serían 5 caminos típicos de X e Y entre $i = 0$ e $i = 10$ si $\kappa = 0$.

(c) Describí cómo cambiarían esos caminos si $\kappa = 1$. ¿Qué relación hay entre Y y X en ese caso?

5. Simulación secuencial de caminos (algoritmos y pseudocódigo)

Ejercicio 5.1 – Puntos acumulados con estados aleatorios.

Un equipo juega un torneo de $t = 1, \ldots, 20$ fechas. Suma 3 puntos si gana, 1 si empata y 0 si pierde. Si su jugadora estrella está disponible, gana, empata o pierde con probabilidades P_G, P_E, P_P. Pero con probabilidad $\lambda \ll 1$ la jugadora está lesionada esa fecha, y entonces las probabilidades son Q_G, Q_E, Q_P. Los resultados y las lesiones son independientes entre fechas. Sea N_t el total de puntos acumulados hasta la fecha t inclusive. Disponés de una función para generar uniformes en $[0, 1]$.

(a) Explicá con precisión (pseudocódigo y palabras) un algoritmo para generar secuencialmente un camino de N_t entre $t = 1$ y $t = 20$.

(b) Explicá cómo estimarías, por simulación de caminos, la probabilidad de que $N_{20} > 27$ y su error de estimación.

Ejercicio 5.2 – Caminata en dos dimensiones.

Una partícula parte del origen de un rectángulo. En cada paso se mueve 1 unidad en el eje x y 1 unidad en el eje y; cada movimiento es hacia adelante o hacia atrás con igual probabilidad, independiente entre ejes y entre pasos.

(a) Describí con pseudocódigo cómo simularías un camino hasta que la partícula abandona el rectángulo.

(b) Explicá cómo estimarías, sobre muchos caminos, el número medio de pasos hasta salir y su error de estimación.

(c) Explicá cómo estimarías la proporción de veces que la partícula sale por un lado determinado del rectángulo.

Ejercicio 5.3 – Simulación calibrada de un precio.

Se modela el precio diario de una acción con un random walk geométrico $S_{i+1} = S_i + S_i\mu\Delta + S_i\sigma\sqrt{\Delta}\, Z_{i+1}$.

(a) ¿Cuántos días de trading hay aproximadamente en un año? ¿Cuánto debe valer Δ si el paso es diario?

(b) A partir de retornos históricos diarios con media muestral m y desviación estándar muestral s, ¿qué valores implican para μ y σ?

(c) Describí con pseudocódigo cómo simularías un camino del precio a un horizonte de un mes.

(d) Explicá cómo estimarías, por Monte Carlo, la media y la desviación estándar del precio terminal y la probabilidad de una pérdida mayor a cierto umbral, junto con sus errores de estimación.

Ejercicio 5.4 – Decisiones con umbral y cashflows (VAN).

Un activo operativo (por ejemplo un molino) genera un ingreso diario proporcional a una variable S_i que sigue un proceso con reversión a la media. Puede apagarse y encenderse según una regla de umbral fijo K: se apaga al superar K y se enciende al bajar de K. Apagar cuesta un monto fijo; además hay una probabilidad de rotura que depende de S_i, con un costo de reparación asociado. Los cashflows se descuentan a una tasa anual con capitalización diaria.

(a) Describí con pseudocódigo la simulación conjunta de: el proceso S_i, las roturas, las decisiones de apagado/encendido y la acumulación de cashflows descontados a lo largo de un año.

(b) Explicá cómo estimarías el VAN esperado como función del umbral K, con su error de estimación.

(c) Describí cómo buscarías el umbral K óptimo que maximiza el VAN esperado.

Ejercicio 5.5 – Ejecución óptima con impacto de precio.

Se desea liquidar una posición de acciones a lo largo de n períodos. El precio evoluciona como $S_{i+1} = S_i + \sigma Z_{i+1} - \alpha Q_i^2$, donde Q_i es la cantidad vendida en el paso i (que se ejecuta al precio S_{i+1}) y el término $-\alpha Q_i^2$ representa el impacto de mercado.

(a) Describí con pseudocódigo cómo simularías el ingreso total obtenido bajo una regla de venta constante (misma cantidad por período).

(b) Explicá cómo estimarías, sobre muchos caminos, el ingreso medio y su desviación estándar para distintas reglas de ejecución.

(c) ¿Cómo plantearías el trade-off entre ingreso esperado y riesgo al elegir la longitud de la ejecución?

6. Valuación por integración numérica y Monte Carlo

Ejercicio 6.1 – Valuación de una opción call por integración.

Una opción *European Call* sobre un activo otorga el derecho a comprarlo a un precio fijo K en un instante futuro T. Su cashflow es $\max\{S(T) - K, 0\}$. Suponé que $S(T)$ tiene distribución Normal con media m y desviación estándar d, y que el valor del contrato es $E[\max\{S(T) - K, 0\}]$.

(a) Escribí la integral que define el valor del contrato.

(b) Describí cómo aproximarías esa integral por una suma discreta $\sum_i f(s_i)\,\mathrm{cash}(s_i)\,\delta$.

(c) ¿Sobre qué rango de valores de s_i y con qué fineza de partición δ trabajarías para que la valuación tenga una precisión dada (por ejemplo, 10 centavos)?

Ejercicio 6.2 – La misma valuación por Monte Carlo.

Para el mismo contrato del ejercicio 6.1:

(a) Describí con pseudocódigo cómo estimarías el valor de la opción generando muestras de $S(T)$.

(b) Escribí el estimador y su error de estimación.

(c) ¿Cómo compararías este enfoque con la integración determinística del ejercicio 6.1 en términos de precisión y de cómo escala con la dimensión del problema?

Ejercicio 6.3 – Valuación de un flujo con descuento.

Un proyecto genera un cashflow aleatorio C_i en cada día $i = 1, \ldots, n$, que depende de un proceso estocástico subyacente. La tasa de interés es r anual con capitalización diaria, de modo que el cashflow del día i se descuenta por $e^{-r\,i/365}$.

(a) Escribí la expresión del Valor Actual Neto de un camino simulado.

(b) Describí cómo estimarías el VAN esperado por Monte Carlo y su error de estimación.

(c) ¿Cómo usarías esos estimadores para comparar dos estrategias de operación distintas de forma estadísticamente válida?